

Appunti di Fisica Quantistica e Meccanica Statistica

Il tuo nome

28 febbraio 2026

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Confronto tra Fisica Classica e Onde	2
1.2	Energia Relativistica e Non Relativistica	2
1.3	Quantizzazione	2
2	Formalismo Lagrangiano	3
2.1	Principio di Hamilton (Azione Stazionaria)	3
2.2	Momento Canonico e Coordinate Cicliche	4
2.3	Esempi di Formalismo Lagrangiano	4
3	Formalismo Hamiltoniano	5
3.1	Particella in un Campo Elettromagnetico	6
4	Spazio delle Fasi	7
5	Fondamenti di Meccanica Statistica: Ensemble	8
5.1	Il Problema dei Sistemi Macroscopici	8
5.2	L'Ensemble e la Media di Ensemble	8
5.3	Ipotesi Ergodica	9
5.4	Ensemble Microcanonico	9
5.5	Ensemble Canonico	10
5.6	Ensemble Grancanonico	11
5.7	Ripresa dell'Ensemble Canonico: Distribuzione di Boltzmann	11
5.8	Sistemi Indipendenti ed Energia Media	12
5.9	Teorema di Equipartizione dell'Energia	12
5.10	Applicazione: Gas Perfetto Monoatomico	12
6	Fisica Atomica e Particelle	13
6.1	Metodi Sperimentali e Classici per la Massa	13
6.2	Spettrometro di Massa	14
6.3	Metodi per Stimare il Raggio Atomico	14
7	Particelle Elementari e Interazione con la Materia	15
7.1	Elettroni e Particelle α	15
7.2	Raggi X: Interazione Luce-Materia	16
8	Sezione d'Urto	16
8.1	Definizione Macroscopica e Attenuazione	16
8.2	Calcolo Geometrico del Parametro d'Impatto	17

1 Introduzione

1.1 Confronto tra Fisica Classica e Onde

La fisica classica traccia una netta distinzione tra il comportamento delle particelle e quello delle onde.

Particelle (Urti)	Onde (Lampi)
Legge di Newton	Leggi di Maxwell
Massa m , Posizione $\vec{r}$	Funzione d'onda $\psi = f(\vec{r}, t)$
Traiettoria $\vec{r} = \vec{r}(t)$	Frequenza ν , con $\lambda\nu = v $
Velocità $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$	Vettore d'onda $\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \hat{u}_{\text{prop}}$
Quantità di moto $\vec{p} = m\vec{v}$ (momento lineare)	Fenomeni di interferenza e diffrazione
Energia cinetica $K = \frac{1}{2}mv^2$ (Localizzata)	Intensità $I \propto A ^2$ (Delocalizzate)

1.2 Energia Relativistica e Non Relativistica

L'energia totale di una particella in relatività è data da:

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 \quad (1)$$

Estraendo la radice e raccogliendo il termine $m^2 c^4$ si ottiene:

$$E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} = mc^2 \sqrt{1 + \frac{p^2}{m^2 c^2}} \quad (2)$$

Nel limite non relativistico, in cui $p \ll mc$, possiamo sviluppare la radice in serie di Taylor ($\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$):

$$E \approx mc^2 \left(1 + \frac{p^2}{2m^2 c^2} \right) = \underbrace{mc^2}_{\text{En. di riposo (costante)}} + \underbrace{\frac{p^2}{2m}}_{K_c} \quad (3)$$

Da cui si ricava l'energia nel **regime non relativistico**:

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{1}{2}mv^2 \quad (4)$$

1.3 Quantizzazione

Nel corso della storia, si è arrivati a quantizzare diverse grandezze fisiche:

- **Materia:** dalle prime intuizioni di Leucippo e Democrito (V sec. a.C.) e l'introduzione dell'atomo nel 1700, fino alla tavola periodica e al concetto di mole ($N_A = 6.02 \cdot 10^{23}$).
- **Carica:** la carica elementare dell'elettrone è $q_e = -1.6 \cdot 10^{-19}$ C.
- **Energia (Planck):** l'energia non è continua ma scambiata in pacchetti discreti proporzionali alla frequenza ν :

$$E = n(h\nu) \quad \text{con } n = 1, 2, 3, \dots \quad (5)$$

dove $h = 6.626 \cdot 10^{-34}$ J s è la costante di Planck. Spesso si utilizza la costante di Planck ridotta $\hbar = \frac{h}{2\pi}$, riscrivendo l'energia come:

$$E = n(\hbar\omega) \quad (6)$$

Dimensionalmente, la costante di Planck equivale a un **momento angolare**.

2 Formalismo Lagrangiano

Mentre l'approccio newtoniano parte dalle forze:

$$F_x^{\text{tot}} = ma_x \implies m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = F_x^{\text{tot}} \quad (7)$$

che, date le condizioni iniziali $x(0)$ e $\dot{x}(0)$, porta alla legge del moto $x = x(t)$, il formalismo lagrangiano si basa su considerazioni energetiche.

Definiamo prima i **Gradi di Libertà (GdL)**: il numero n di parametri indipendenti necessari per descrivere interamente il sistema. A questi corrispondono n coordinate generalizzate $q_1, q_2, \dots, q_n$ e le rispettive velocità generalizzate $\dot{q}_i = \frac{dq_i}{dt}$. Lo scopo rimane trovare l'evoluzione temporale $q = q(t)$.

Si definisce la **Lagrangiana** $\mathcal{L}$ come la differenza tra energia cinetica K ed energia potenziale V :

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}, t) = \underbrace{K(q, \dot{q})}_{\text{Energ. Cinetica}} - \underbrace{V(q, t)}_{\text{Energ. Potenziale}} \quad (8)$$

Per sistemi conservativi non vi è dipendenza esplicita di V dalle velocità. Per un sistema di N punti materiali, l'energia cinetica si scrive come $K = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i |\vec{v}_i|^2$ e $V = V(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t)$.

Definiamo quindi l'**Azione** S come l'integrale della Lagrangiana nel tempo:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q(t), \dot{q}(t), t) dt \quad (9)$$

L'azione ha le dimensioni di un'energia per un tempo ($[S] = E \cdot t$), equivalenti a quelle di un momento angolare. S è un *funzionale*, poiché dipende dall'intera funzione $q(t)$ la quale, in principio, non è univocamente definita (vi è un'infinita famiglia di possibili percorsi tra t_1 e t_2).

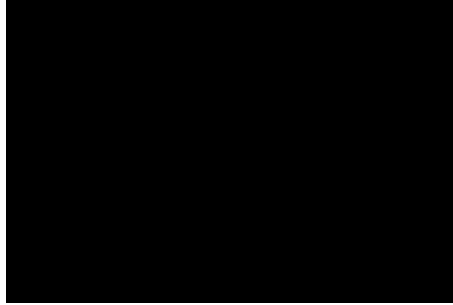


Figura 1: Famiglia di possibili traiettorie $q(t)$ tra t_1 e t_2 .

2.1 Principio di Hamilton (Azione Stazionaria)

Il principio di Hamilton stabilisce che il moto fisico del sistema è quello che rende stazionaria l'azione, ovvero il differenziale del funzionale S deve essere nullo:

$$\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt = 0 \quad (10)$$

Calcoliamo la variazione δS per uno scostamento infinitesimo $\delta q(t)$ dalla traiettoria reale (con $\mathcal{L} = K(q, \dot{q}) - V(q)$):

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \delta q + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} \right) dt = 0 \quad (11)$$

Poiché $\delta \dot{q} = \frac{d}{dt}(\delta q)$, integriamo per parti il secondo termine rispetto al tempo:

$$\int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \frac{d}{dt}(\delta q) \right] dt = \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta q \right]_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) \delta q dt \quad (12)$$

Poiché le configurazioni iniziale e finale sono fissate, le variazioni agli estremi sono nulle ($\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$). Di conseguenza, il primo termine valutato agli estremi si annulla. Sostituendo nell'integrale originale:

$$\int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \delta q - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) \delta q \right] dt = 0 \quad (13)$$

Raccogliendo δq :

$$\int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) \right] \delta q dt = 0 \quad (14)$$

Poiché questo deve valere per qualsiasi variazione δq arbitraria, l'integranda tra parentesi quadre deve essere identicamente nulla. Otteniamo così le equazioni del moto, note come **Equazioni di Lagrange** (analogo della legge di Newton):

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \quad (15)$$

2.2 Momento Canonico e Coordinate Cicliche

Si definisce **momento canonico** p_k coniugato alla coordinata q_k la quantità:

$$p_k = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \quad (16)$$

L'equazione di Lagrange può essere riscritta in funzione del momento:

$$\frac{d}{dt} p_k = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \quad (17)$$

Se la Lagrangiana non dipende esplicitamente da una certa coordinata q_k (ovvero $\mathcal{L} \neq \mathcal{L}(q_k) \implies \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = 0$), tale coordinata è detta **ciclica**. In questo caso:

$$\frac{d}{dt} p_k = 0 \implies p_k = \text{costante} \quad (18)$$

Il momento canonico associato a una coordinata ciclica è una quantità conservata.

2.3 Esempi di Formalismo Lagrangiano

A differenza dell'approccio newtoniano che valuta le equazioni del moto istante per istante, il principio di Hamilton valuta un integrale: considera l'intera traiettoria globale e, tra tutti i percorsi possibili, seleziona quello che minimizza l'azione.

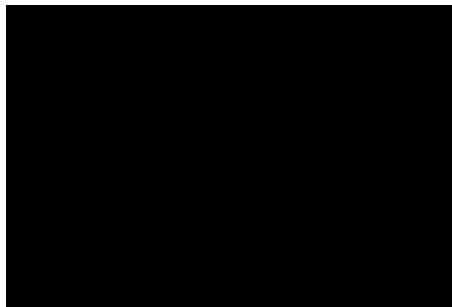


Figura 2: Confronto tra l'approccio "punto per punto" (Newton) e quello "globale" (Hamilton) per la traiettoria da $q(t_1)$ a $q(t_2)$.

Esempio 1: Particella in un campo gravitazionale 3D

Consideriamo un sistema con coordinate $q = (x, y, z)$ e potenziale $V = mgz$. La Lagrangiana è:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgz \quad (19)$$

Applicando le equazioni di Lagrange avremo 3 equazioni scalari. Per $i = x$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} \implies \frac{d}{dt}(m\dot{x}) = 0 \implies p_x = \text{costante} \quad (20)$$

Lo stesso vale per y . Le coordinate x e y sono cicliche. Per $i = z$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{z}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} \implies \frac{d}{dt}(m\dot{z}) = -mg \implies m\ddot{z} + mg = 0 \quad (21)$$

che restituisce la nota equazione di Newton per il moto del proiettile.

Esempio 2: Particella in un piano con forza centrale $F = F(r)$

Passando alle coordinate polari, la velocità è $\vec{v} = \dot{r}\hat{u}_r + r\dot{\theta}\hat{u}_\theta$. L'energia cinetica e il potenziale sono:

$$K = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2), \quad V = V(r) \quad (22)$$

La Lagrangiana diventa $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - V(r)$. Calcolando il momento coniugato a θ :

$$p_\theta = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta} = m\omega r^2 = |\vec{L}| \quad (23)$$

Poiché θ non compare esplicitamente in $\mathcal{L}$ (è ciclica), il momento angolare $|\vec{L}|$ si conserva.

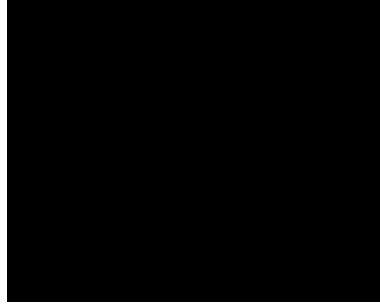


Figura 3: Coordinate polari per una particella soggetta a forza centrale nel piano.

3 Formalismo Hamiltoniano

Con la formulazione lagrangiana abbiamo ottenuto n equazioni differenziali del secondo ordine, che necessitano delle condizioni iniziali $q_i(0)$ e $\dot{q}_i(0)$. Il formalismo Hamiltoniano raddoppia le variabili indipendenti, passando da $(q_i, \dot{q}_i)$ a (q_i, p_i) , trasformando il problema in $2n$ equazioni del primo ordine.

Definiamo l'**Hamiltoniana** $H(q, p)$ tramite la Trasformata di Legendre della Lagrangiana:

$$H(q, p) = \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}(q, \dot{q}) \quad (24)$$

Se il sistema è conservativo, si dimostra che l'Hamiltoniana corrisponde all'energia totale del sistema:

$$H(q, p) = K(q, p) + V(q) \quad (25)$$

Le equazioni del moto diventano le **Equazioni di Hamilton**:

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases} \quad \text{per } i = 1, \dots, n \quad (26)$$

Esempio: Hamiltoniana per una particella con $V(x, y, z)$

Data $\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V(x, y, z)$, sappiamo che $p_x = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} \implies \dot{x} = \frac{p_x}{m}$.
L'Hamiltoniana è:

$$\begin{aligned} H &= (p_x \dot{x} + p_y \dot{y} + p_z \dot{z}) - \mathcal{L} \\ &= \left(\frac{p_x^2}{m} + \frac{p_y^2}{m} + \frac{p_z^2}{m} \right) - \left[\frac{1}{2}m \left(\frac{p_x^2}{m^2} + \frac{p_y^2}{m^2} + \frac{p_z^2}{m^2} \right) - V(x, y, z) \right] \\ &= \underbrace{\frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)}_{K(p)} + \underbrace{V(x, y, z)}_{V(q)} \end{aligned} \quad (27)$$

3.1 Particella in un Campo Elettromagnetico

Richiamiamo brevemente le **Equazioni di Maxwell**:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} & \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 & \nabla \times \vec{B} &= \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{aligned} \quad (28)$$

I campi si possono esprimere tramite il potenziale vettore $\vec{A}(x, y, z, t)$ e il potenziale scalare $\phi(x, y, z, t)$:

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}, \quad \vec{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad (29)$$

I potenziali sono soggetti alla *Gauge invariance* (possono essere trasformati come $\vec{A}' = \vec{A} + \nabla f$ e $\phi' = \phi - \frac{\partial f}{\partial t}$ lasciando invariata la fisica).

La Lagrangiana di una particella in un campo E.M. è:

$$\mathcal{L} = \underbrace{\frac{1}{2}m|\vec{v}|^2}_{E_K} - \underbrace{e\phi}_{\text{En. pot.}} + \underbrace{e\vec{v} \cdot \vec{A}}_{\text{Interazione}} \quad (30)$$

Esplicitando le componenti della velocità:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) - e\phi + e(v_x A_x + v_y A_y + v_z A_z) \quad (31)$$

Scriviamo l'equazione di Lagrange per $q = x$ e $\dot{q} = v_x$. Calcoliamo i due termini separatamente:

1) Derivata rispetto a v_x e al tempo:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_x} \right) &= \frac{d}{dt} (mv_x + eA_x) = ma_x + e \frac{dA_x}{dt} \\ &= ma_x + e \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} v_x + \frac{\partial A_x}{\partial y} v_y + \frac{\partial A_x}{\partial z} v_z + \frac{\partial A_x}{\partial t} \right) \end{aligned} \quad (32)$$

(Notare l'uso della regola della catena per la derivata totale nel tempo di A_x).

2) Derivata rispetto a x :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = -e \frac{\partial \phi}{\partial x} + e \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} v_x + \frac{\partial A_y}{\partial x} v_y + \frac{\partial A_z}{\partial x} v_z \right) \quad (33)$$

Uguagliando i due termini e isolando ma_x :

$$\begin{aligned} ma_x &= -e \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} v_x + \frac{\partial A_x}{\partial y} v_y + \frac{\partial A_x}{\partial z} v_z + \frac{\partial A_x}{\partial t} \right) - e \frac{\partial \phi}{\partial x} + e \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} v_x + \frac{\partial A_y}{\partial x} v_y + \frac{\partial A_z}{\partial x} v_z \right) \\ &= -e \left[\frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial t} \right] + e \left[v_y \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) + v_z \left(\frac{\partial A_z}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial z} \right) \right] \end{aligned} \quad (34)$$

Riconosciamo nel primo termine la componente x del campo elettrico e, nelle parentesi tonde, le componenti del rotore di $\vec{A}$ (ovvero $\vec{B}$):

$$ma_x = -eE_x + e(v_y B_z - v_z B_y) = -eE_x + e(\vec{v} \times \vec{B})_x \quad (35)$$

Generalizzando in 3D si recupera la legge di Newton con la Forza di Lorentz:

$$m\vec{a} = -e\vec{E} + e(\vec{v} \times \vec{B}) \quad (36)$$

(Nota: gli appunti presentano la formula con $-e\vec{E}$, assumendo convenzionalmente una carica negativa o una notazione specifica per l'Elettrodinamica).

4 Spazio delle Fasi

Consideriamo un sistema meccanico descritto dalle variabili coniugate (q, p) . Per un singolo punto materiale in 1D, lo stato del sistema in ogni istante t è rappresentato da un punto di coordinate $(x(t), p_x(t))$ in un piano bidimensionale.

Se passiamo a un sistema composto da N particelle in 3 dimensioni, avremo $3N$ gradi di libertà. Il sistema sarà descritto da $3N$ coordinate generalizzate q_i e $3N$ momenti coniugati p_i . L'iper-spazio a $6N$ dimensioni generato da queste coordinate prende il nome di **Spazio delle Fasi** (indicato con Γ).

L'evoluzione temporale del sistema è rappresentata da una singola traiettoria in questo iper-spazio. Un elemento di volume infinitesimo nello spazio delle fasi è dato da:

$$d\Gamma = d^{3N}q d^{3N}p \quad (37)$$

Analizzando le dimensioni fisiche del prodotto tra una coordinata e il suo momento coniugato, otteniamo:

$$[p_i \cdot q_i] = \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} q_i \right] = E \cdot t \quad (38)$$

Questa dimensione corrisponde a quella di un **Momento Angolare**, ovvero a un'**Azione**.

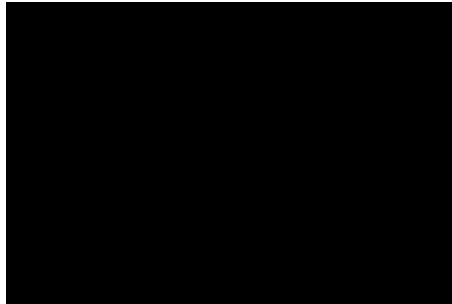


Figura 4: Rappresentazione di una traiettoria nello spazio delle fasi.

5 Fondamenti di Meccanica Statistica: Ensemble

5.1 Il Problema dei Sistemi Macroscopici

Prendiamo come esempio un gas perfetto monoatomico. A livello macroscopico, possiamo descriverlo con poche variabili termodinamiche: Pressione (P), Volume (V) e Temperatura (T).

A livello microscopico, tuttavia, 1 mole di gas contiene un numero di particelle pari alla costante di Avogadro ($N_A \simeq 10^{24}$). Per descrivere meccanicamente il sistema, dovremmo risolvere il sistema di equazioni di Hamilton:

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases} \quad (39)$$

Questo richiede di risolvere $\approx 10^{24}$ equazioni differenziali e di conoscere le condizioni iniziali ($q_i(0), p_i(0)$) per ogni singola particella. Questo approccio è **ovviamente non fattibile**.

Se volessimo calcolare il valore di una certa grandezza macroscopica $G = G(q_1, \dots, q_N, p_1, \dots, p_N)$, dovremmo farne la **media temporale** lungo la traiettoria reale del sistema:

$$\bar{G} = \frac{1}{T} \int_0^T G(q(t), p(t)) dt \quad (40)$$

Anche in questo caso, non conoscendo $q(t)$ e $p(t)$, il calcolo diretto è impossibile.

5.2 L'Ensemble e la Media di Ensemble

Per aggirare questo ostacolo, Gibbs introdusse il concetto di **Ensemble**. Invece di seguire un singolo sistema nel tempo, supponiamo di costruire M "repliche" mentali del nostro contenitore (il sistema). Tutte queste repliche si trovano nelle **stesse condizioni macroscopiche** (P, V, T), ma differiscono per le condizioni iniziali a livello microscopico.

Rappresentando queste M repliche nello spazio delle fasi, non avremo più una singola traiettoria, ma M punti (o traiettorie) distinti. Possiamo quindi definire la **media pesata sull'ensemble** per la grandezza G :

$$\langle G \rangle = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M G_k(q^{(k)}, p^{(k)}) \quad (41)$$

Nel limite in cui il numero di repliche tende all'infinito ($M \rightarrow +\infty$), i punti rappresentativi riempiono un volume continuo nello spazio delle fasi. Possiamo definire una **densità di probabilità classica** $\rho(q, p)$:

$$\rho(q, p) = \frac{\text{Numero di sistemi con } (q, p)}{\text{Volume in } \Gamma} \quad (42)$$

Il numero di sistemi in un volumetto $d\Gamma$ sarà quindi $dM(q, p) = M\rho(q, p)d\Gamma$. Affinché ρ sia una densità di probabilità ben definita, deve essere normalizzata a 1:

$$\int_{\Gamma} \rho(q, p) d\Gamma = 1 \quad (43)$$

Sostituendo la somma discreta con un integrale sull'intero spazio delle fasi, la media di ensemble diventa:

$$\langle G \rangle = \int_{\Gamma} G(q, p) \rho(q, p) d\Gamma \quad (44)$$

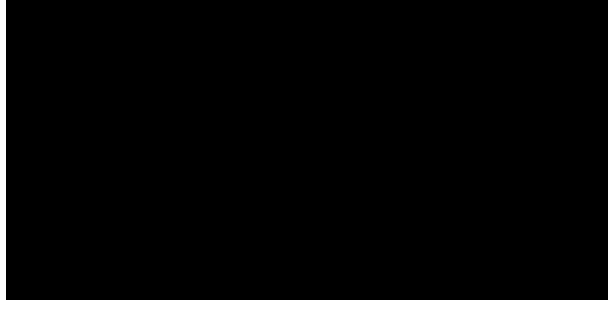


Figura 5: Rappresentazione di un ensemble di sistemi nello spazio delle fasi per $M \rightarrow \infty$.

5.3 Ipotesi Ergodica

Il legame tra la meccanica pura (media temporale) e la statistica (media di ensemble) è garantito dall'**Ipotesi Ergodica**, la quale postula che per un sistema all'equilibrio, la media temporale di una grandezza fisica sia uguale alla sua media di ensemble:

$$\bar{G} = \langle G \rangle \quad (45)$$

Di conseguenza, il problema fondamentale della meccanica statistica si riduce a trovare la forma funzionale corretta della densità di probabilità $\rho(q, p)$ per i vari tipi di ensemble (microcanonico, canonico, grancanonico).

5.4 Ensemble Microcanonico

L'ensemble microcanonico descrive **sistemi isolati**, per i quali l'energia E si conserva rigorosamente. Il sistema si trova in uno stato con energia compresa in un intervallo strettissimo $E = E_0 \pm \delta E$. La probabilità $p(E)$ di trovare il sistema in un determinato stato di energia è definita come:

$$p(E) = \begin{cases} \text{costante} & \text{per } E \cong E_0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases} \quad (46)$$

Esempio: Coordinate accessibili nello spazio delle fasi

Consideriamo un sistema semplificato con due coordinate spaziali (q_1, q_2) e due momenti (p_1, p_2) . Nello spazio delle configurazioni spaziali, le coordinate accessibili formano un'area (ad esempio un quadrato di lato L) che rappresenta tutte le possibili combinazioni posizionali che il sistema può assumere.

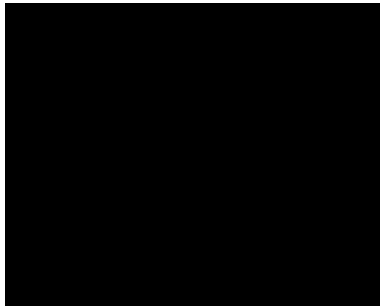


Figura 6: Spazio delle coordinate (q_1, q_2) accessibili al sistema.

Per quanto riguarda i momenti, la conservazione dell'energia cinetica impone un vincolo preciso:

$$\frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m} = E_0 \implies p_1^2 + p_2^2 = 2mE_0 \quad (47)$$

Questa è l'equazione di una circonferenza di raggio $r = \sqrt{2mE_0}$ nel piano (p_1, p_2) . Considerando l'incertezza δE , i momenti accessibili si trovano in un guscio circolare di spessore proporzionale a δE .



Figura 7: Spazio dei momenti (p_1, p_2) : guscio circolare corrispondente all'energia $E_0 \pm \delta E$.

Il volume totale accessibile nello spazio delle fasi $\Gamma(q_1, q_2, p_1, p_2)$ è dato dalla combinazione del quadrato delle coordinate e della circonferenza dei momenti. Questo iper-volume 4D contiene tutte le repliche possibili del sistema. Poiché tutti questi sistemi hanno la stessa energia, la probabilità di trovare una replica in un volumetto $(\bar{q}_1, \bar{q}_2, \bar{p}_1, \bar{p}_2)$ è la stessa per tutti i sistemi; da qui l'assunzione fondamentale che $p(E) = \text{costante}$.

5.5 Ensemble Canonico

L'ensemble canonico descrive **sistemi in equilibrio termico**. In questo caso, il sistema di interesse (sottosistema s) **non è isolato**, ma si trova all'interno di un sistema totale t molto più grande che funge da **termostato** (o bagno termico). Il sottosistema scambia energia con il termostato, il quale mantiene la temperatura T costante.

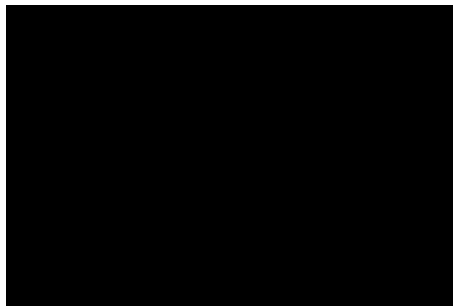


Figura 8: Schema di un ensemble canonico: un sottosistema scambia solo energia con un termostato.

Poiché vi è scambio di energia, le M repliche del sottosistema s avranno un'energia E diversa tra loro. Non avendo più un'energia fissa, si definisce un'energia media $\langle E \rangle$ e la sua incertezza (o fluttuazione statistica) ΔE . Si dimostra che la fluttuazione relativa diminuisce all'aumentare del numero di particelle N :

$$\frac{\Delta E}{\langle E \rangle} \propto \frac{1}{\sqrt{N}} \quad (48)$$

Nel limite termodinamico ($N \rightarrow +\infty$), la fluttuazione relativa tende a zero, rendendo l'energia macroscopica del sistema di fatto definita con precisione.

5.6 Ensemble Grancanonico

L'ensemble grancanonico è un'ulteriore generalizzazione. Oltre allo scambio di energia, il sottosistema può scambiare anche materia (particelle) con il termostato.

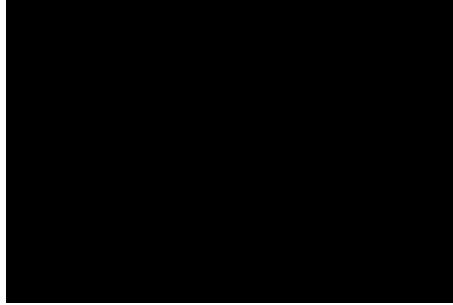


Figura 9: Schema di un ensemble grancanonico: il sottosistema scambia energia e particelle con il termostato.

In questo scenario, ogni singola replica del sottosistema avrà non solo una diversa energia E , ma anche un diverso numero di particelle N . L'analisi si basa quindi sulla definizione dell'energia media $\langle E \rangle$ con fluttuazione ΔE , e del numero medio di particelle $\langle N \rangle$ con relativa fluttuazione ΔN .

5.7 Ripresa dell'Ensemble Canonico: Distribuzione di Boltzmann

Per un sistema in equilibrio termico descritto da un ensemble canonico, la densità di probabilità di trovare il sistema in uno stato con energia E segue un andamento esponenziale decrescente noto come **Distribuzione di Boltzmann**[cite: 16]:

$$p(E) = c e^{-\beta E} = c e^{-\frac{E}{k_B T}} \quad (49)$$

dove c è una costante di normalizzazione e $\beta = \frac{1}{k_B T}$. La costante di Boltzmann k_B vale circa $1.38 \cdot 10^{-23}$ J/K[cite: 16].

A titolo di esempio, a temperatura ambiente ($T = 300$ K), l'energia termica caratteristica è[cite: 16]:

$$k_B T \approx 4.14 \cdot 10^{-21} \text{ J} \approx 2.5 \cdot 10^{-2} \text{ eV} = 25 \text{ meV} \quad (50)$$

(Ricordiamo che $1 \text{ eV} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ rappresenta l'energia cinetica acquisita da un elettrone accelerato da una differenza di potenziale di 1 Volt [cite: 16]).

Affinché $p(E)$ sia una densità di probabilità corretta, deve essere normalizzata a 1 sull'intero spazio delle fasi[cite: 16]:

$$\int p(q, p) dq dp = 1 \implies c \int e^{-\beta E} dq dp = 1 \implies c = \frac{1}{\int e^{-\beta E} dq dp} \quad (51)$$

Il termine al denominatore è di fondamentale importanza e prende il nome di **Funzione di Partizione** (Z)[cite: 16]:

$$Z = \int e^{-\beta E} dq dp \quad (52)$$

La probabilità normalizzata diventa quindi $p(E) = \frac{e^{-\beta E}}{Z}$ e il valore medio di una qualsiasi grandezza fisica G è[cite: 16]:

$$\langle G \rangle = \frac{1}{Z} \int G(q, p) e^{-\beta E} dq dp \quad (53)$$

5.8 Sistemi Indipendenti ed Energia Media

Se un sistema è composto da due sottosistemi indipendenti S_1 e S_2 , l'energia totale è additiva: $E_{1+2} = E_1 + E_2$ [cite: 17]. La funzione di partizione totale fattorizza nel prodotto delle singole funzioni di partizione[cite: 17]:

$$Z_{1+2} = \int e^{-\beta(E_1+E_2)} dq_1 dp_1 dq_2 dp_2 = Z_1 \cdot Z_2 \quad (54)$$

Estendendo il ragionamento a N sottosistemi indipendenti, si ottiene $Z_N = \prod_{i=1}^N Z_i$ [cite: 17].

Possiamo calcolare l'energia media (ovvero l'energia interna macroscopica U) direttamente dalla funzione di partizione[cite: 17]. Sappiamo che $\langle E \rangle = \frac{1}{Z} \int E(q, p) e^{-\beta E} dq dp$. Osserviamo che la derivata del logaritmo naturale di Z rispetto a β produce esattamente questo risultato[cite: 17]:

$$\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = \frac{1}{Z} \int \frac{\partial}{\partial \beta} (e^{-\beta E}) dq dp = -\frac{1}{Z} \int E e^{-\beta E} dq dp \quad (55)$$

Da cui si ricava la relazione fondamentale[cite: 17]:

$$\langle E \rangle = U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \quad (56)$$

5.9 Teorema di Equipartizione dell'Energia

Questo teorema stabilisce come si distribuisce l'energia tra i vari gradi di libertà in un sistema all'equilibrio termico[cite: 18]. Supponiamo che l'energia del sistema possa essere scritta separando il contributo quadratico di una singola variabile x (che può essere una coordinata o un momento) dal resto delle variabili: $E = ax^2 + f(q, p)$ con $q, p \neq x$ [cite: 18].

Calcoliamo il valore medio di questo termine quadratico[cite: 18]:

$$\langle ax^2 \rangle = \frac{\int ax^2 e^{-\beta(ax^2+f)} dq dp}{\int e^{-\beta(ax^2+f)} dq dp} = \frac{\int ax^2 e^{-\beta ax^2} dx \cdot \int e^{-\beta f} dq dp}{\int e^{-\beta ax^2} dx \cdot \int e^{-\beta f} dq dp} \quad (57)$$

Gli integrali sulle variabili diverse da x si semplificano. Rimane il rapporto tra due integrali gaussiani[cite: 18]:

$$\langle ax^2 \rangle = \frac{\int ax^2 e^{-\beta ax^2} dx}{\int e^{-\beta ax^2} dx} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left[\int e^{-\beta ax^2} dx \right] \quad (58)$$

Sfruttando il risultato dell'integrale gaussiano noto $\int e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$, otteniamo[cite: 18]:

$$-\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left(\sqrt{\frac{\pi}{\beta a}} \right) = -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \beta} [\ln \pi - \ln \beta - \ln a] = -\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{\beta} \right) = \frac{1}{2\beta} = \frac{1}{2} k_B T \quad (59)$$

Quindi, ogni grado di libertà che compare in modo puramente quadratico nell'espressione dell'energia contribuisce all'energia media totale con una quantità pari a $\frac{1}{2} k_B T$ [cite: 18].

5.10 Applicazione: Gas Perfetto Monoatomico

Consideriamo un recipiente a volume fisso contenente 1 mole di gas monoatomico (N_A particelle) a temperatura T [cite: 19].

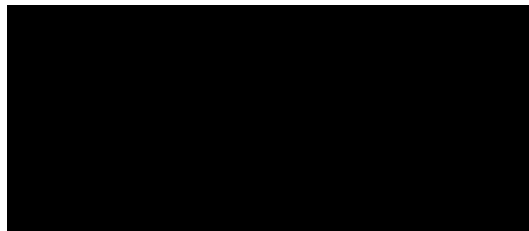


Figura 10: Modello di una singola particella e del gas macroscopico a contatto con un termostato.

L'energia della singola particella (atomo) è puramente cinetica[cite: 19]:

$$E_{1 \text{ mol}} = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) \quad (60)$$

La sua funzione di partizione si calcola integrando sulle coordinate spaziali (che restituiscono il volume V) e sui momenti[cite: 19]:

$$Z_{\text{mol}} = \int e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} dx dy dz dp_x dp_y dp_z = V \left(\int e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} dp \right)^3 = V(2\pi m k_B T)^{3/2} \quad (61)$$

Trattandosi di un gas ideale, le N_A molecole costituiscono sottosistemi indipendenti e non interagenti. La funzione di partizione totale è[cite: 19]:

$$Z_{\text{gas}} = (Z_{\text{mol}})^{N_A} = V^{N_A} (2\pi m k_B T)^{\frac{3N_A}{2}} \quad (62)$$

Calcoliamo ora l'energia interna del gas usando la formula ricavata precedentemente[cite: 19]:

$$\begin{aligned} \langle E \rangle = U_{\text{gas}} &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln(Z_{\text{gas}}) = -\frac{\partial}{\partial \beta} \left[N_A \ln V + \frac{3N_A}{2} \ln \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right) \right] \\ &= -\frac{3N_A}{2} \frac{\beta}{2\pi m} \left(-\frac{2\pi m}{\beta^2} \right) = \frac{3N_A}{2\beta} = \frac{3}{2} N_A k_B T = \frac{3}{2} RT \end{aligned} \quad (63)$$

Lo stesso risultato si ricava istantaneamente dal **Teorema di Equipartizione**: poiché la particella ha 3 gradi di libertà quadratici (i momenti spaziali), la sua energia media è $3 \times \frac{1}{2} k_B T = \frac{3}{2} k_B T$. Moltiplicando per il numero di particelle N_A , riotteniamo $U_{\text{gas}} = \frac{3}{2} N_A k_B T = \frac{3}{2} RT$ [cite: 19].

Infine, calcoliamo il calore specifico a volume costante[cite: 19]:

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{3}{2} R \quad (64)$$

6 Fisica Atomica e Particelle

6.1 Metodi Sperimentali e Classici per la Massa

Consideriamo due gas diversi, ad esempio Idrogeno (H_2) e Ossigeno (O_2), mantenuti nelle stesse condizioni macroscopiche di pressione P , volume V e temperatura T . Sperimentalmente si osserva che il rapporto tra le masse dei due gas nel recipiente è:

$$\frac{m_{H_2}}{m_{O_2}} = \frac{1}{16} \quad (65)$$

Da queste osservazioni si definisce storicamente il **Peso Atomico** (o peso molecolare). Ponendo convenzionalmente l'atomo di idrogeno $H \rightarrow 1$, la molecola biatomica $H_2 \rightarrow 2$, l'atomo di ossigeno $O \rightarrow 16$ e la molecola $O_2 \rightarrow 32$.

1 mol di Sostanza	H_2	O_2	Ar	H_2O
Peso Atomico	$H \rightarrow 1$ $H_2 \rightarrow 2$	$O \rightarrow 16$ $O_2 \rightarrow 32$	$Ar \rightarrow 40$	$H \rightarrow 1, O \rightarrow 16$ $H_2O \rightarrow 18$
Massa (per mole)	2 g	32 g	40 g	18 g

Si introduce così l'**Unità di Massa Atomica (U.m.a.)**, che risulta essere approssimativamente pari alla massa di un protone o di un neutrone:

$$1 \text{ U.m.a.} = m_H \simeq m_p \simeq m_n = \frac{1}{2} \frac{(1 \text{ mol di } H_2)}{N_A} = 1.67 \cdot 10^{-24} \text{ g} \quad (66)$$

6.2 Spettrometro di Massa

Lo spettrometro di massa è uno strumento che permette di misurare con precisione il rapporto carica/massa (q/m) delle particelle e, di conseguenza, la loro massa. Le molecole da misurare vengono ionizzate (ad esempio tramite effetto termoionico) e accelerate da una differenza di potenziale ΔV . Sfruttando la conservazione dell'energia otteniamo la velocità d'uscita:

$$\frac{1}{2}mv^2 = q\Delta V \implies v = \sqrt{\frac{2q\Delta V}{m}} \quad (67)$$

Successivamente, le particelle entrano in una regione con un campo magnetico uniforme $\vec{B}$ perpendicolare alla loro velocità. La forza di Lorentz agisce come forza centripetale, inducendo un moto circolare di raggio r :

$$qvB = m\frac{v^2}{r} \implies r = \frac{mv}{qB} \quad (68)$$

Elevando al quadrato l'espressione del raggio e sostituendo la velocità al quadrato ricavata in precedenza:

$$r^2 = \frac{m^2}{q^2 B^2} \left(\frac{2q\Delta V}{m} \right) = \frac{2m\Delta V}{qB^2} \quad (69)$$

Invertendo la formula si ottiene il rapporto carica-massa in funzione di sole grandezze note e misurabili:

$$\frac{q}{m} = \frac{2\Delta V}{r^2 B^2} \quad (70)$$

Poiché ΔV e B sono parametri noti impostati dallo strumento, misurando il raggio di curvatura r è possibile determinare esplicitamente la massa della particella analizzata.

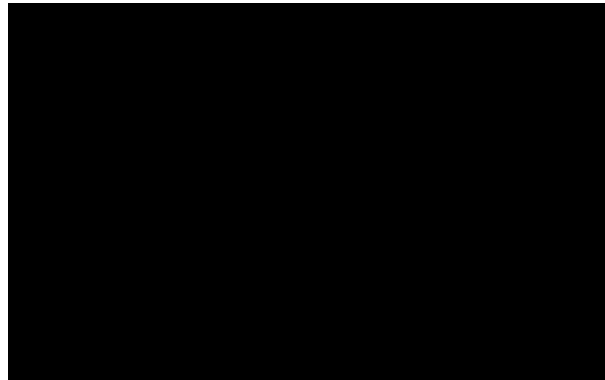


Figura 11: Schema di principio di uno spettrometro di massa.

6.3 Metodi per Stimare il Raggio Atomico

1. Libero Cammino Medio

Il libero cammino medio l_m è la distanza media percorsa da un atomo tra due urti successivi. Considerando gli atomi come sfere rigide di raggio r , due atomi urtano se i loro centri passano a una distanza inferiore a $2r$. Nel tempo Δt , un atomo in moto spazza un volume equivalente a un cilindro di raggio $2r$ e altezza $v\Delta t$:

$$V_{\text{cil}} = S_{\text{cil}} \cdot h_{\text{cil}} = \pi(2r)^2 \cdot v\Delta t = 4\pi r^2 v\Delta t \quad (71)$$

Indicando con n la densità numerica (numero di atomi per unità di volume), il numero di urti in Δt equivale al numero di atomi presenti in questo cilindro, ovvero $n \cdot V_{\text{cil}}$. Il libero cammino medio è quindi:

$$l_m = \frac{\text{distanza percorsa in } \Delta t}{\text{numero di urti in } \Delta t} = \frac{v\Delta t}{n4\pi r^2 v\Delta t} = \frac{1}{4\pi n r^2} \quad (72)$$

(Nota: considerando il fatto che in un gas *tutti* gli atomi si muovono simultaneamente, una correzione statistica introduce un fattore moltiplicativo al denominatore, ottenendo $l_m = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot 4\pi n r^2}$). Misurando l_m tramite viscosimetri (es. per l'aria $l_m \approx 10^{-7}$ m), è possibile invertire la formula per ricavare il raggio atomico r .

2. Equazione di Stato dei Gas Reali

L'equazione di Van der Waals per 1 mole di gas reale corregge l'equazione dei gas ideali tenendo conto del volume intrinseco degli atomi e delle interazioni:

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT \quad (73)$$

Il parametro b prende il nome di **covolume** ed è strettamente legato al volume fisico occupato dagli atomi:

$$b = 4 \cdot N_A \underbrace{\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)}_{\text{Vol. atomo}} \quad (74)$$

Fissando il volume V del recipiente e misurando sperimentalmente coppie di dati (T, P) , si può effettuare un fit dei dati per trovare i parametri a e b , e da quest'ultimo estrarre il raggio r .

3. Diffrazione di Bragg

Investendo un reticolo cristallino con raggi X e misurando l'angolo dei massimi di interferenza, è possibile misurare il passo reticolare a . Assumendo un modello di impacchettamento in cui gli atomi (sfere) sono tangenti, si ottiene una relazione puramente geometrica, ad esempio $a = 2r$.

Confronto dei risultati

I tre metodi indipendenti restituiscono stime coerenti. Ad esempio, per il Neon (Ne):

- $r_{Ne} \approx 1.18 \cdot 10^{-10}$ m (dal libero cammino medio)
- $r_{Ne} \approx 2.1 \cdot 10^{-10}$ m (dai gas reali)
- $r_{Ne} \approx 1.6 \cdot 10^{-10}$ m (da diffrazione cristallografica)

A titolo informativo, per l'idrogeno ($Z = 1$) si ha $r_H = 0.53 \text{ \AA} = 0.53 \cdot 10^{-10}$ m (il noto raggio di Bohr), mentre per un atomo pesante come l'uranio ($Z = 92$) si ha un raggio $r_U = 1.4 \text{ \AA}$, a dimostrazione del fatto che le dimensioni atomiche non scalano linearmente con il numero di nucleoni.

7 Particelle Elementari e Interazione con la Materia

7.1 Elettroni e Particelle α

Gli elettroni hanno una massa a riposo molto inferiore a quella dei nucleoni:

$$m_e = \frac{1}{1840} m_p = 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \quad (75)$$

La loro carica elementare è $q_e = -1.6 \cdot 10^{-19}$ C. Sperimentalmente, fasci di elettroni possono essere generati sfruttando l'**effetto termoionico**, riscaldando un filamento in un tubo a vuoto.

Le particelle α , invece, coincidono con i nuclei di Elio (${}^4_2\text{He}^{++}$) e hanno una massa $m_\alpha \approx 4 \text{ u.m.a.}$. Vengono generate naturalmente nei decadimenti radioattivi, con energie cinetiche tipiche $E_k \approx 1 \nabla \cdot 10 \text{ MeV}$. In aria, viaggiano a velocità $v \approx 10^7 \text{ m/s}$ e hanno un libero cammino medio $l_m \approx 10 \text{ cm}$.

7.2 Raggi X: Interazione Luce-Materia

I Raggi X sono radiazione elettromagnetica (luce) ad altissima frequenza, con lunghezze d'onda tipiche dell'ordine dell'Angstrom ($\lambda \approx 1 \text{ \AA}$). Possono interagire con un centro diffusore (atomo) in quattro modi principali:

- **Assorbimento (Effetto Fotoelettrico):** il fotone X viene completamente assorbito, espellendo un elettrone atomico.
- **Diffusione Elastica (Scattering di Rayleigh):** il fotone viene deviato senza perdita di energia ($\lambda_{\text{in}} = \lambda_{\text{out}}$).
- **Diffusione Inelastica (Scattering Compton):** il fotone cede parte della sua energia a un elettrone esterno, venendo diffuso con una lunghezza d'onda maggiore ($\lambda' > \lambda$).
- **Creazione di Coppie:** se l'energia del fotone incidente è superiore alla massa a riposo di due elettroni ($E > 2m_e c^2 \approx 1.02 \text{ MeV}$), il fotone può materializzarsi in una coppia elettrone-positrone (e^-, e^+).



Figura 12: Rappresentazione dei principali fenomeni di interazione dei Raggi X con la materia.

8 Sezione d'Urto

8.1 Definizione Macroscopica e Attenuazione

Per studiare la struttura della materia si utilizzano fasci sonda (es. elettroni o raggi X) sparati contro un bersaglio (un foglio sottile di materiale). Sia N_0 il numero di particelle incidenti. Attraversando il materiale, una parte del fascio viene diffusa o assorbita, per cui il numero di particelle trasmesse è $N < N_0$. Il numero di particelle rimosse dal fascio primario è $R = N_0 - N$.

Se il bersaglio ha area A e contiene n_0 atomi (centri diffusori), a ogni centro è associata un'area efficace definita **sezione d'urto** σ (misurata in m^2). Assumendo che il foglio sia abbastanza sottile da non avere sovrapposizione tra le sezioni d'urto ($\sigma \cdot n_0 \ll A$), la probabilità di rimozione per una singola particella sonda è:

$$P = \frac{n_0 \cdot \sigma}{A} \quad (76)$$

Il numero totale di eventi (particelle rimosse) sarà quindi $R = P \cdot N_0$. Nota che la sezione d'urto totale è la somma delle sezioni d'urto dei singoli processi competitivi: $\sigma_{\text{tot}} = \sigma_{\text{fotoel}} + \sigma_{\text{comp}} + \sigma_{\text{ray}}$.

Consideriamo ora un fascio che attraversa uno spessore macroscopico x . Sia ρ la densità numerica (atomi per unità di volume). Nello strato infinitesimo dx , il numero di centri diffusori per unità di area è ρdx . La variazione del numero di particelle del fascio è proporzionale al numero di particelle presenti a quella profondità $N(x)$:

$$-dN = N(x) - N(x + dx) = \sigma \rho N(x) dx \implies dN = -\sigma \rho N(x) dx \quad (77)$$

Integrando questa equazione differenziale tra 0 e x con la condizione iniziale $N(0) = N_0$, si ottiene la **legge di attenuazione esponenziale**:

$$N(x) = N_0 e^{-\sigma \rho x} \quad (78)$$

Da questa formula si definisce il **libero cammino medio** macroscopico Λ , che corrisponde alla distanza dopo la quale l'intensità del fascio si riduce di un fattore $1/e$:

$$\Lambda = \frac{1}{\sigma \rho} \quad (79)$$

8.2 Calcolo Geometrico del Parametro d'Impatto

Analizziamo ora l'urto a livello microscopico. Definiamo **parametro d'impatto** b la distanza perpendicolare tra la traiettoria asintotica della particella incidente e l'asse passante per il centro del diffusore. L'angolo di deviazione finale della particella è l'**angolo di diffusione** θ . Esiste una relazione ben precisa $\theta = \theta(b)$.

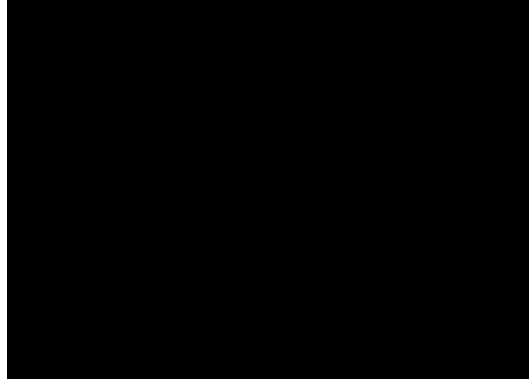


Figura 13: Geometria dell'urto elastico contro una sfera rigida: parametro d'impatto b e angolo di scattering θ .

Modellizzando il centro diffusore come una **sfera rigida inaccessibile** di raggio R , la particella urta la superficie e viene riflessa elasticamente. Tracciando la normale alla superficie nel punto d'urto, definiamo α l'angolo tra la normale e la direzione incidente. Per la legge della riflessione, l'angolo di deviazione totale θ e l'angolo di incidenza α sono legati dalla geometria del triangolo:

$$2\alpha + \theta = \pi \implies \alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \quad (80)$$

Il parametro d'impatto b può essere espresso tramite trigonometria sul triangolo rettangolo formato dal raggio R :

$$b = R \sin \alpha = R \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \right) = R \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) \quad (81)$$

Invertendo questa relazione, otteniamo l'angolo di diffusione in funzione del parametro d'impatto:

$$\theta(b) = \begin{cases} 2 \arccos \left(\frac{b}{R} \right) & \text{se } b \leq R \\ 0 & \text{altrimenti (nessun urto)} \end{cases} \quad (82)$$

Questa espressione è il punto di partenza per calcolare la sezione d'urto differenziale nei modelli classici.